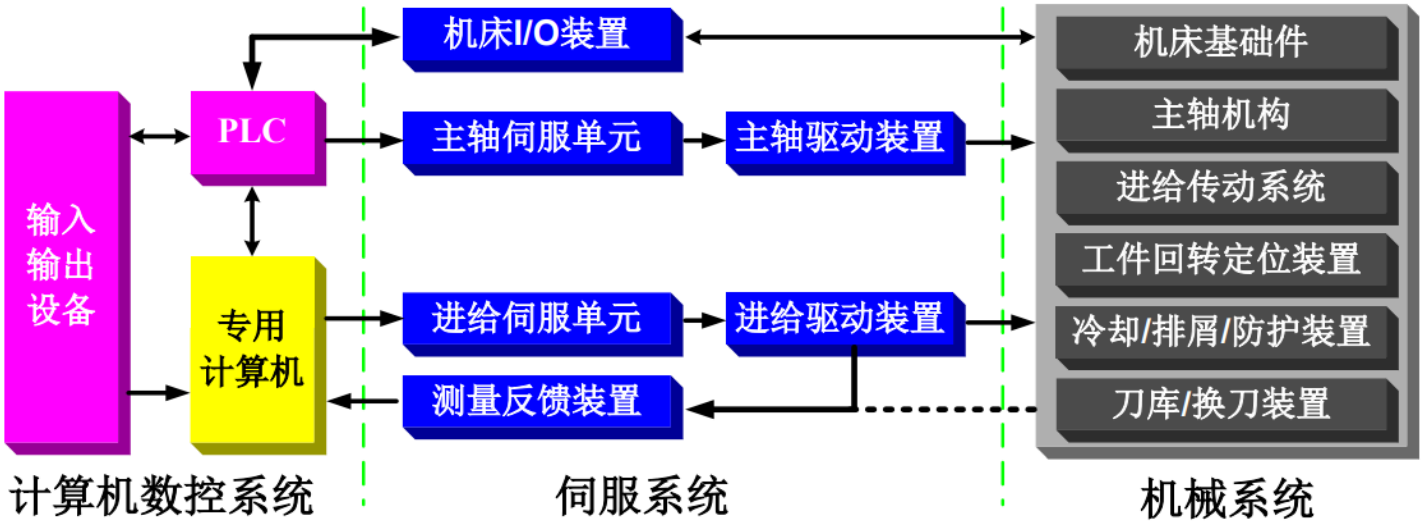
数控技术补天提纲

第一章 概论

基本概念

- 数字控制(NC, Numerical Control)
- 数控机床(NCMT, Numerical Controlled Machine Tool)
- 数控系统(NCS, Numerical Controlled System)
- 计算机数控 (CNC, Computer Numerical Control)
- 计算机辅助设计(CAD, Computer Aided Design)
- 计算机辅助制造(CAM, Computer Aided Manufacturing)
- 计算机辅助工程 (CAE, Computer Aided Engineering)
  中文与英文缩写能对应即可

数控机床的组成



复习课上写的是数控装置、伺服驱动装置和检测反馈装置、机床本体三部分，对应上面三部分。

数控机床的特点

1. 小批量而又轮番生产的零件；
2. 几何形状复杂的零件：
3. 在加工过程中必须进行多种工序加工的零件；

4. 切削余量大的零件；
5. 必须严格控制公差（公差带范围很小）的零件；
6. 工艺设计会经常变化的零件；
7. 贵重零件：
8. 需全部检测的零件，等等。

数控机床的分类

按控制系统分类

控制方式	说明
点位控制	只能控制刀具从一个位置精确地移动到另一个位置，而不管中间的移动轨迹如何。
直线控制	不仅要控制两相关点之间的位置，还要控制刀具沿某一坐标方向移动的速度和轨迹。
轮廓控制	同时对两个或两个以上的坐标轴进行连续控制， 需要保证加工过程中每个点的速度和位置。

按伺服系统分类

伺服系统类型	工作方式与特点
开环伺服	输出信号给伺服系统驱动机床运动，没有来自传感器的反馈信号。较为经济， 但速度、精度低。
闭环伺服	接受插补器指令及工作台端反馈信号进行比较修正， 有效消除传动部件引起的误差；系统复杂，成本高。
半闭环伺服	测量元件从工作台移到电机端头或者丝杆端头。可以获得稳定的控制特性， 且容易调整。

按工艺方法分类

类别	数控机床举例
金属切削类	数控车床、数控铣床、数控磨床、数控镗床、加工中心
金属成形类	数控回转头压力机、数控折弯机、数控组合冲床、数控弯管机
数控特种加工	数控线（电极）切割机床、数控电火花加工机床、数控火焰切割机、 数控激光切割机床

按功能水平分类

高档/中档/低档数控机床，可能按照精度或轴数划分

按驱动方式分类

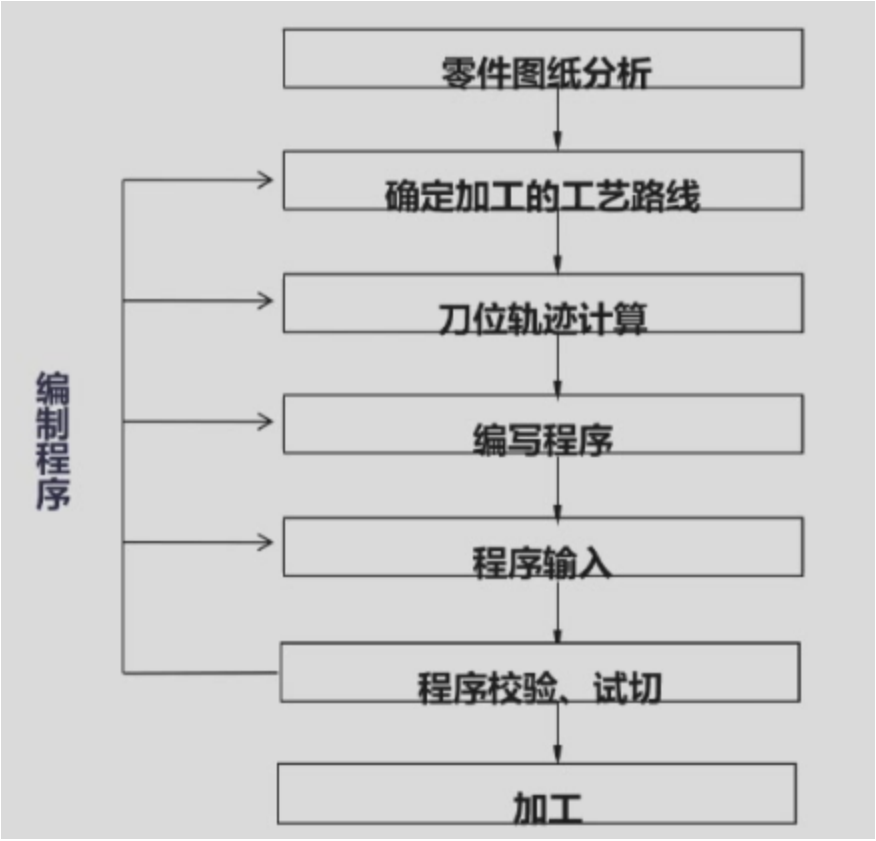
步进式/直流伺服/交流伺服/非电驱动

第二章 数控编程

基本概念

根据被加工零件的图纸及其技术要求，工艺要求等切削加工的必要信息，按数控系统所规定的指令和格式编制数控加工指令序列，分为手动编程、自动编程。

数控编程内容与步骤



数控机床中的坐标

坐标轴

机床的坐标轴包含互相垂直的**X、Y、Z直线运动轴**和绕其旋转的**A、B、C旋转运动轴**。
直线运动轴相互位置关系由**右手直角笛卡尔坐标系**确定，即右手拇指指向 X 轴正向、食指指向 Y 轴正向，那么与二者垂直的中指就指向 Z 轴正向。因此，确定其中两个轴的正向后，第三个轴的正向也就确定了。
旋转运动轴则用**右手螺旋定则**规定正向：右手拇指指向对应直线轴的正方向，其余四指弯曲的方向就是旋转正方向。
某部件运动的**正方向**，是**增大工件和刀具之间距离的方向**

z轴确定

- **传递主要切削力的主轴为 Z 轴（铣、车）**。
- **若没有主轴，则 Z 轴垂直于工件装夹面（刨）**。

工件坐标系与机床坐标系

数控加工中使用的坐标系有两种：

1. 机床坐标系：是机床固有坐标系，**由厂家设定坐标原点（零点）**，不能直接用于编程。
2. 工件坐标系：编程人员以工件图纸上的合适位置建立的坐标系，**编程尺寸都按工件坐标系来确定**。

为了统一两种坐标系，通过**对刀**来确定**程序原点**在**机床坐标系**中的位置，建立**工件坐标系**。
以车外圆为例，对刀可以这么理解：

1. 让刀尖接触或轻车工件右端面，把这个位置作为 Z 零点。
2. 试车一小段外圆，测量实际直径。例如测得直径 60 mm，就把此时刀尖的 X 坐标设为 60。

工件零点的选取原则

1. 工件零点应选在**零件的尺寸基准**上，这样便于坐标值的计算，并减少错误；
2. 工件零点尽量选在**精度较高的工件表面**，以提高被加工零件的加工精度
3. 对于**对称**零件，工件零点设在**对称中心**上；
4. 对**一般零件**，工件零点设在工件轮廓**某一角**上；
5. **Z轴方向上**零点一般设在**工件表面**。

机床参考点

机床参考点是用于对机床运动进行检测和控制的固定点。其位置是由机床制造厂家在每个进给轴上用限位开关精确调整好的，坐标值已输入数控系统中。因此**参考点对机床原点的坐标是一个已知数**。编程时该点一般作为**程序起点**和**换刀点**。

- 通常在**数控铣床**上机床**原点**和机床**参考点**是**重合**的
- 在**数控车床**上机床参考点是**离机床原点最远的极限点**。

数控程序的结构与形式

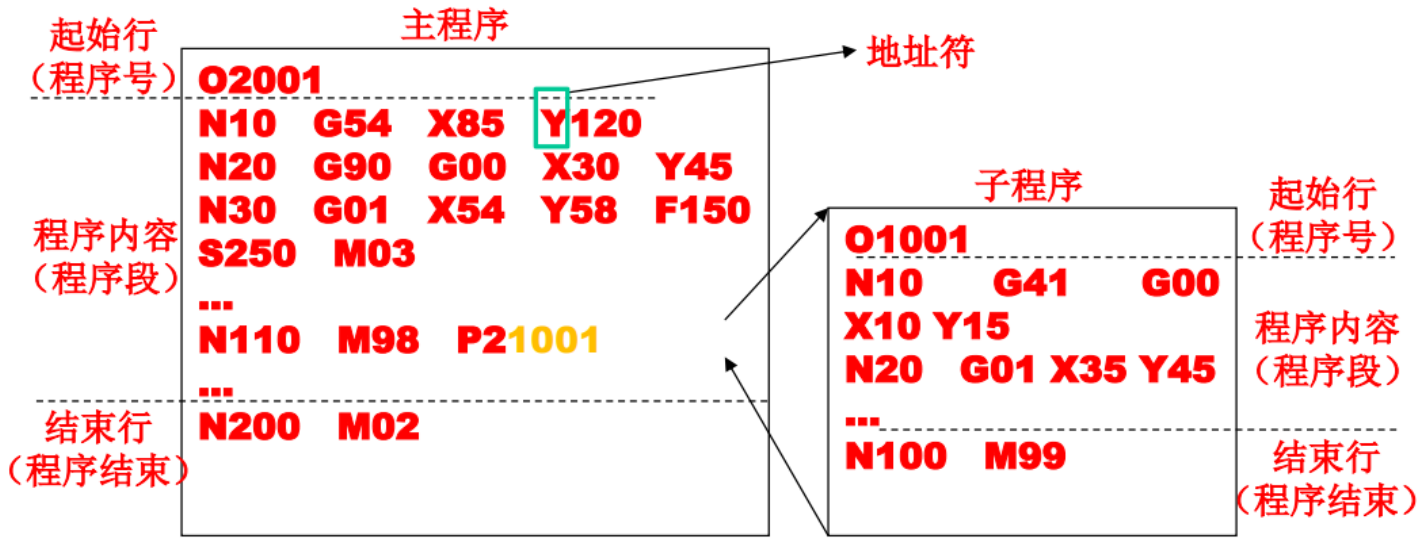
标准

有ISO（国际标准化协会）和EIA（美国电子工业协会）两种标准，不同厂商、产品有一定自主性。

模态代码和非模态代码

模态代码：同组其它代码出现前一直有效。
非模态代码：只在指令它的程序段中有效。

结构



程序序号

程序的记录是由程序号来辩别的，调用某个程序可通过程序号来调出，编辑程序也要首先调出程序号。
程序号由字母“O”接4位数（1～9999）表示（如上图O2001、O1001）

程序段结构

程序段主要是由程序段序号和各种功能指令构成的：
N__ G__ X（U）__ Z（W）__ F__ M__ S__ T__
例如 `N10 G01 X80.0 Z100.0 F0.2 M03 S600 T0101`
其中N10为**程序段号**，可以理解为**代码的行号**，考试时以10为单位递增即可（如上图程序）。其余的部分接下来会详细说明。

坐标表示

绝对坐标在程序中表示为**X、Y、Z**，**相对坐标**则为**U、V、W**。X、Y、Z与U、V、W在一个程序段内**可以混用**；**车床**数控系统中，X方向坐标值使用**直径值**。

F功能

即上面的F__。代表进给速度。两种计算单位：**每分钟进给(mm\min)，每转进给 (mm\r)**。

S功能

即上面的S__。代表主轴功能。指令格式：S xxxx
主轴功能也称**主轴转速**功能，它是定义主轴转速的功能。主轴功能由S及后面的数字组成，**单位为r／min**。

T功能

即上面的T__。代表刀具功能。指令格式：T xx （xx表示刀具号）
T功能是用来进行选择刀具的功能，它是把指定了刀号的刀具转换到换刀位置，为下次**换刀**做好准备。**xx是为下次换刀使用的刀具**，本次所用刀具应在前面程序段中写出。车削中T xx xx **后两位表示刀补号**，Txx**00为取消刀补**
刀补后面会讲

G代码

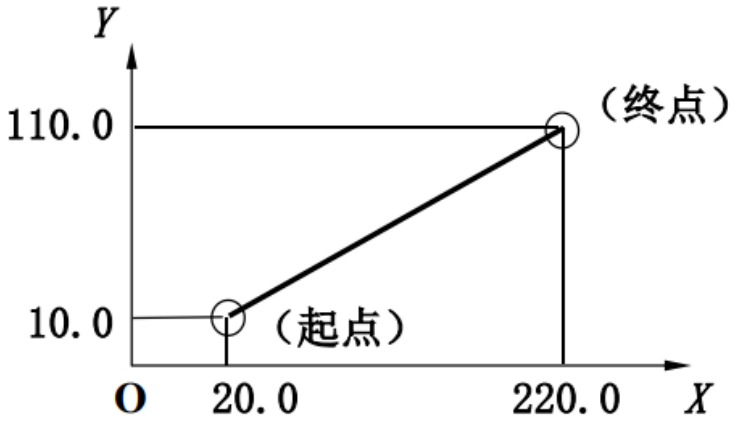
G代码代表准备功能，即定义运动方式。

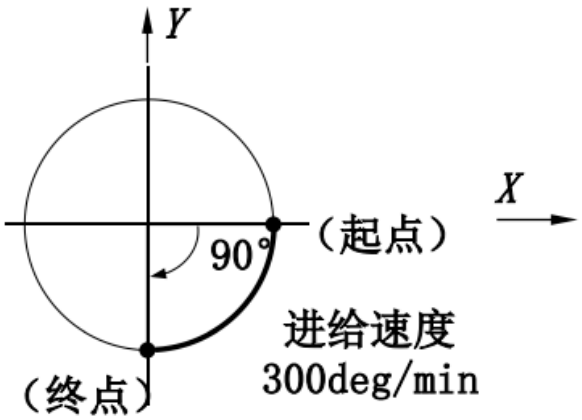
G00

快速点定位指令：使刀具以**点位控制**方式从其所在点以最快速度移动到坐标系的另一点。编程格式： `G00 X_Y_Z_` (X_Y_Z_为目标点坐标)

G01

直线插补：控制各轴以指定的进给速率**沿直线方向**从当前位置移动到指令位置，**模态代码**。
格式： `G01 Xx Yy Zz Ff`
令$L=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，那么此时x轴方向的进给速度$F_x=\frac{x}{L}f$。
例如直线轴插补： `G91 G01 X200.0 Y100.0 F200.0`
旋转轴插补： `G91 G01 C -90.0 F300.0`
此处**G91**表示**采用增量坐标编程**：指令中的坐标值表示相**对于当前位置的位移量**。C这个不要求掌握。





模态代码的意思就是

```
N060 G01 X32.0 Z0.0 S1000 F0.15；
N070 G01 X36.0 Z-2.；
N080 G01 X36.0 Z-40.0；
N090 G01 X60.0 Z-40.0；
N100 G01 X60.0 Z-65.0；
```

可以写成

```
N060 G01 X32.0 Z0.0 S1000 F0.15；
N070 X36.0 Z-2.；
N080 X36.0 Z-40.0；
N090 X60.0 Z-40.0；
N100 X60.0 Z-65.0；
```

写一次后会持续有效，后续程序段可以省略，直到被 G00、G02、G03 等同组指令替换。

G02/G03

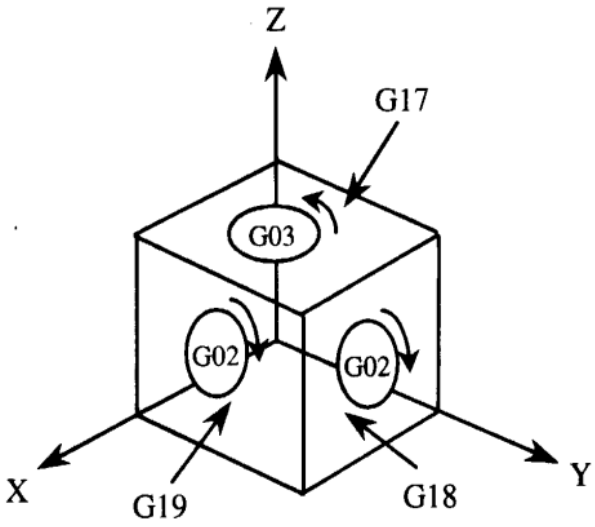
顺时针/逆时针**圆弧**插补。
顺、逆方向判断：沿垂直于圆弧所在平面，从**正向往负向看**，**刀具相对工件**转动方向是顺时针用G02，反之用G03。

编程格式：

1)XY平面 $G17\begin{Bmatrix}G02\\G03\end{Bmatrix}X_Y_\begin{Bmatrix}R_\\I_J_\end{Bmatrix}F_$

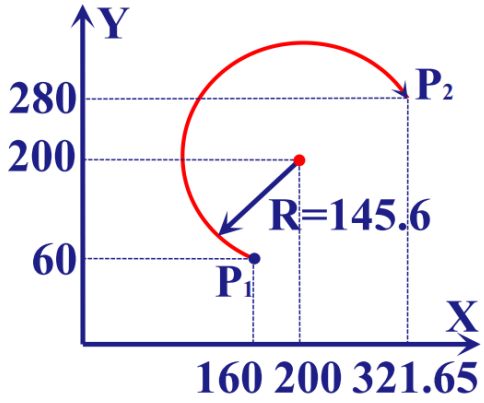
2)XZ平面 $G18\begin{Bmatrix}G02\\G03\end{Bmatrix}X_Z_\begin{Bmatrix}R_\\I_K_\end{Bmatrix}F_$

3)YZ平面 $G19\begin{Bmatrix}G02\\G03\end{Bmatrix}Y_Z_\begin{Bmatrix}R_\\J_K_\end{Bmatrix}F_$



这里G17,G18,G19似乎不要求掌握，掌握如何判断顺逆即可。
上面的编程格式中

- X_Y_Z_：圆弧**终点坐标**；
- I_J_K_：**圆心**编程，是**圆弧起点到圆心的X、Y、Z方向增量，矢量指向圆心**；
- R_：**半径**编程。

程序指令	圆弧轨迹
G02 X321.65 Y280 I40 J140 F200 或 G02 X321.65 Y280 R-145.6 F200	

圆弧大于180度时用**R为负值**来表示；**整圆时必须用IJK表示**。

G41/G42/G40

刀具半径补偿指令：在计算刀具中心轨迹时，把刀具半径考虑进去，从而使刀具切出的边界与零件轮廓一致。
沿加工前进方向，当**刀具中心轨迹在编程轨迹(零件轮廓)左边**时，称为**左刀补**，用G41指令实现；反之为**右刀补**，用G42实现。
G41/G42:左/右刀具补偿；G40：刀具补偿取消。

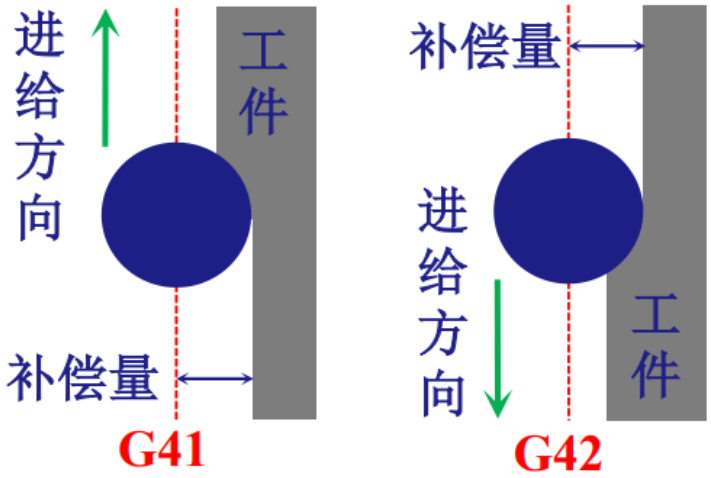
编程格式：

- 与G00/G01配合使用

$$\begin{bmatrix} G\,00 \\ G\,01 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} G\,41 \\ G\,42 \end{bmatrix}\ X_\ Y_\ D_;$$

D是刀具半径补偿号。

- 无法在G02/G03阶段建立/取消刀补。



G70/G71

G71：外径粗车循环：适用于圆柱毛坯料粗车外径和圆棒毛坯料粗车内径。
G70：精车循环：当用G71粗车工件后，用G70来指定精车循环，切除粗加工中留下的余量。
代码格式

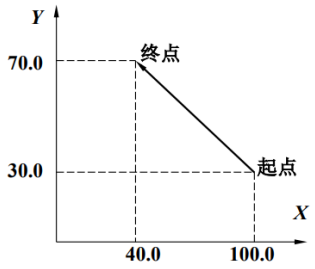
```
N … G71 U(Δd) R (e) ;
N … G71 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S (s) T(t) ;
N ns 理论轮廓开始
N … 此部分中的 F/S/T 只对G70生效
N …
N nf 理论轮廓结束
N … G70 P(ns) Q(nf)
```

其中：

- Δd：切削深度（半径给定 ）
- e： 退刀量
- ns： 精加工程序第一个程序段的顺序号。
- nf： 精加工程序最后一个程序的顺序号。
- Δu：X方向精加工余量。（直径值）
- Δw：Z方向精加工余量。
- F,S,T：包含在ns到nf程序段中的任何F、S、T功能在循环中被忽略，而在G71程序段落中F，S或T功能有效。

G90/G91

G90是绝对值编程指令，G91是增量值编程指令

程序指令	编程示例
G90 X40.0 Y70.0：绝对值编程 G91 X-60.0 Y40.0：增量值编程	●G90 X40.0 Y70.0；　绝对值编程 ●G91 X－60.0 Y40.0；增量值编程 

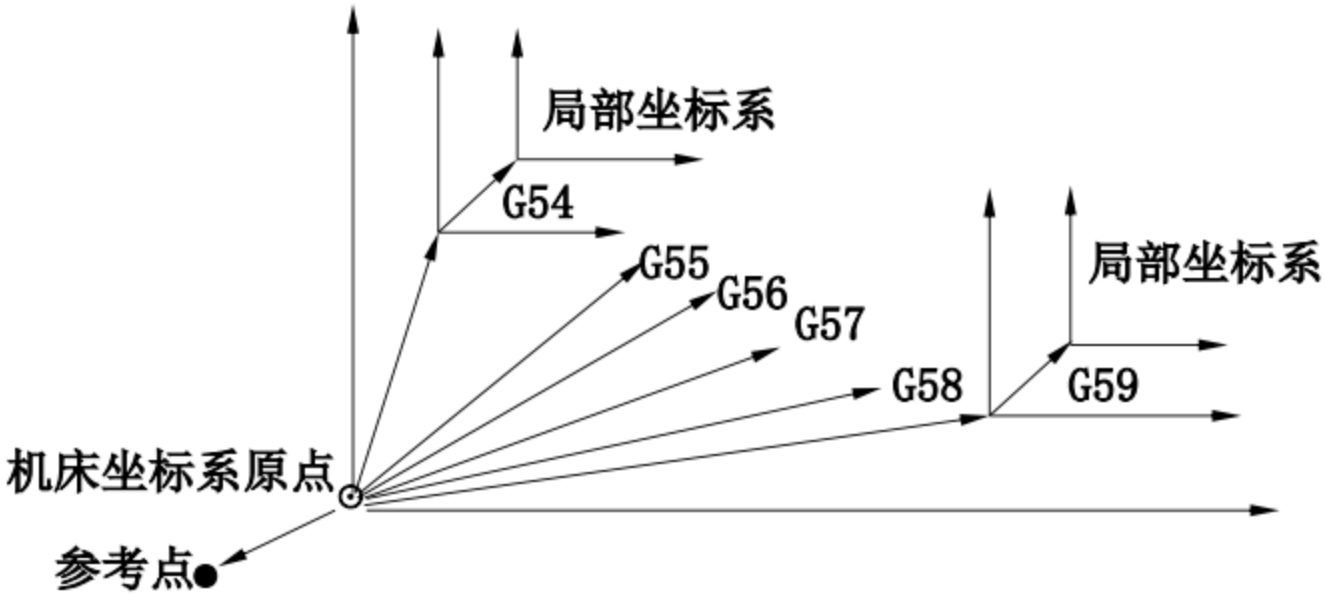
M代码

M代码代表辅助功能，即机床的辅助动作。

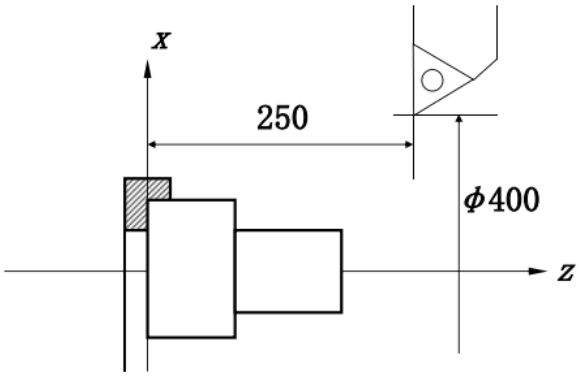
指令	功能与说明
M02	程序**结束**。编在最后一个程序段中，执行完程序内所有指令后，主轴停止、进给停止、切削液关闭。
M03	主轴**正转**。按 JB/T 3208—1999，正转是右旋螺纹进入工件的旋向。
M04	主轴**反转**。按 JB/T 3208—1999，反转是右旋螺纹离开工件的旋向。
M05	主轴停转。
M08	冷却液开。
M09	冷却液关。
M30	程序**结束**。除具有 M02 的功能外，还**返回到程序头，准备下一个工件的加工**。

G54/G92

G54～G59：选择工件坐标系指令

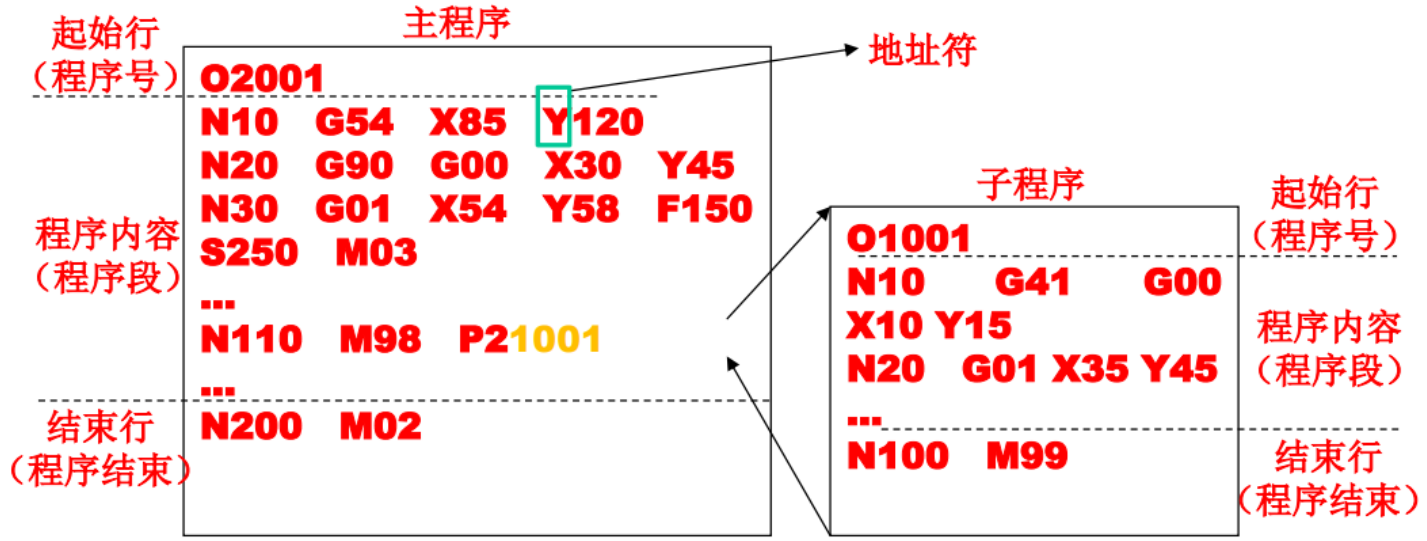


G92：工件坐标系设定指令

程序指令	坐标系示例
`G92 X400. Z250.` 指定当前点为该坐标值。	

M98/M99

子程序调用。格式为 `M98 Pxxxx Lxxx`
其中P后面的四位为子程序号，L后面的三位为重复调用次数，最多调用999次



但是这里给出的图格式又为 `M98 Pxyyyy` ，这里的x是重复调用次数，yyyy是子程序号。总之具体格式取决于数控系统。

M99表示子程序结束，并返回调用它的主程序，继续执行 M98 后面的指令。

用户宏程序

实际上宏程序是一种功能。课件上的表述似乎认为其是一种特殊的子程序，但是其实主程序也可以是宏程序。在宏程序主体中，除了使用通常的CNC指令外，还可以**使用变量**的CNC指令，进行变量运算，宏指令可以给变量设定实际值。

意思就是，一般的数控指令只能使用常量，但是宏程序可以使用变量，类似高级编程语言中的变量赋值与运算。

变量用＃和后面的数字表示，其格式为： `＃i` （i =1,2,3…）

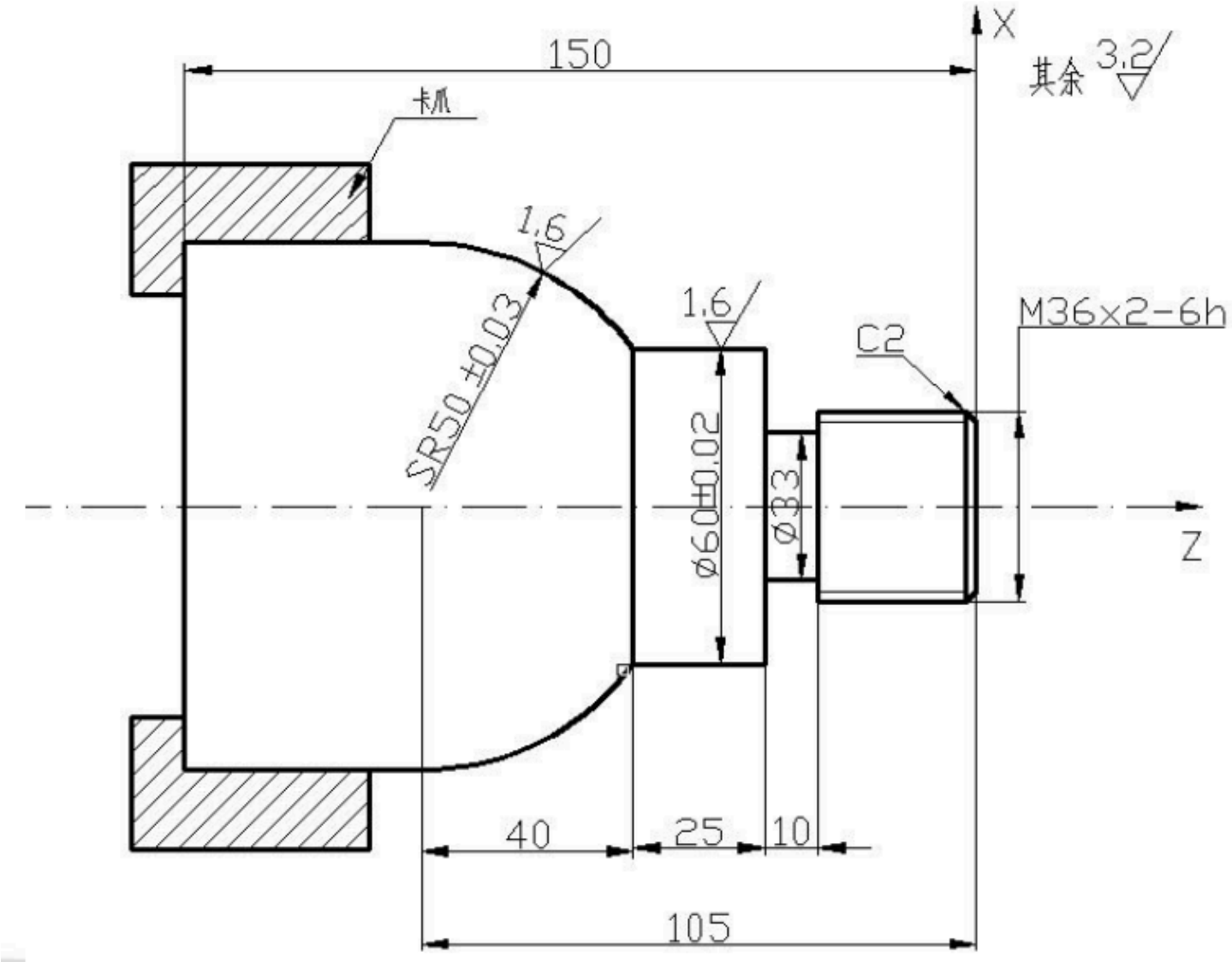
变量可以代替宏程序中地址后面的数值。 例： `F＃103` ， `G00 Z-＃100` ， `G＃130` .

变量代表的真值不能带小数点，因此**尺寸、角度单位用0.001mm（°）** 为单位。例如#100=10，则 X #100 表示 X 0.01 (0.01mm)。

这里其实有很多知识点，但是过于冗杂。

作业题2

编写加工程序，加工下图所示零件，毛坯为φ100mmX150mm，材质45钢调质。



我们这里不考虑这个螺纹，复习课没讲。这种题目通用的模板：
粗车→精车→切槽，同时加工过程加冷却液。
如果没给条件，车外圆粗加工选择切削速度V=100m/min。精加工切削速度V选为200m/min。同时要熟记以下公式：

$$S = \frac{1000V}{\pi D}$$

这里S为主轴转速。在粗加工时，加工对象是毛坯，D=100mm，代入其中

$$S = \frac{1000 \times 100m/min}{3.14 \times 100mm} = 318r/min$$

取粗加工主轴转速为350r/min。（取个接近的50倍数就行，300也行）

在精加工时，加工对象最大直径处实际上是最左端，跟毛坯的直径是一样的，但是答案选取了D=60，那我们就照这个来算。

$$S = \frac{1000 \times 200m/min}{3.14 \times 60mm} = 1061r/min$$

取精加工主轴转速为1000r/min
确定之后就可以开始编写程序：

序号	程序段	注释
—	**O0001;**	**程序号**
N010	**G92 X200.0 Z100.0 T0101;**	**建立工件坐标系，选1号外径刀，1号刀补** 这里的X200.0，Z100.0只是一个安全位置，离工件比较远即可
N020	**M03 S1000;**	**主轴正转，转速1000 r/min**
N030	**G00 X100.0 Z3.0;**	**快速到达粗车循环起点**
N035	**M08;**	**开冷却液**
N040	**G71 U5.0 R1.0;**	**粗车循环：每刀切深5 mm（半径值），退刀量1 mm** 考试时直接按这个值取即可。
N050	**G71 P060 Q120 U0.6 W0.2 S350 F0.3;**	**轮廓范围N060～N120；X向留直径余量0.6 mm，Z向留余量0.2 mm；粗车转速350 r/min，进给量0.3 mm/r**
N060	G01 X32.0 Z0.0 S1000 F0.15;	轮廓开始，到达倒角起点；指定精车转速1000 r/min、进给量0.15 mm/r
N070	X36.0 Z-2.0;	直线插补加工右端C2倒角
N080	Z-40.0;	沿Z负方向加工φ36外圆至Z=-40 mm
N090	X60.0;	沿X正方向加工台阶端面至φ60
N100	Z-65.0;	沿Z负方向加工φ60外圆至Z=-65 mm
N110	G03 X100.0 Z-105.0 R50.0;	逆时针圆弧插补，加工R50圆弧至X100、Z-105
N120	G01 X110.0;	沿X正方向直线退出至X110，轮廓结束

序号	程序段	注释
N130	**G70 P060 Q120;**	**按N060～N120所定义的轮廓进行精车**
N140	**M09;**	**关闭冷却液**
N145	**G00 X200.0 Z100.0;**	**快速返回程序起始位置**
N150	**M05;**	**主轴停止**
N160	**M30;**	**程序结束并复位**

序号	程序段	注释
—	O0002;	切槽程序
N010	G92 X200. Z100. T0202;	建立工件坐标系，选2号车槽刀，2号刀补
N020	M03 S600;	主轴正转，转速600 r/min
N030	G00 Z-40.;	快速移动至Z=-40 mm
N040	X65.;	快速移动至X65，达到车槽起点
N045	M08;	开冷却液
N050	G01 X33. F0.1;	径向进给切槽至槽底直径33 mm，进给量0.1 mm/r
N060	X38.;	沿X正方向退刀至X38
N070	G00 Z-36.;	沿Z正方向移动4 mm；槽宽10 mm、刀宽6 mm，移动量为10-6=4 mm
N080	G01 X33.;	再次径向切槽至X33，完成槽宽加工
N085	X38.;	沿X正方向退刀至X38
N090	M09;	关闭冷却液
N100	G00 X200.;	先沿X正方向快速退至X200
N110	Z100.;	再沿Z正方向快速返回Z100
N120	M05;	主轴停止
N130	M30;	程序结束并复位

历年题1

车削，45 号钢，先粗加工再精加工，需要写注释

